



**MUSEO MALVINAS
ANTÁRTIDA Y
ATLÁNTICO SUR**

BARILOCHE · RÍO NEGRO

Sistema de Streaming Antártico

Documento de Diseño Lógico (LDD)

Equipo de Arquitectura y Desarrollo

*Jonás Porro
Galo Ignacio Orellana
Gaspar Corrarello*

Institución

*Universidad Nacional de Río Negro
Ingeniería en Computación
Ingeniería de Software I (B6021)*

Versión del Documento: 1.1

Fecha: 23 de junio de 2026

Índice general

Historial de Revisiones	2
1. Introducción	3
1.1. Propósito	3
1.2. Alcance	3
1.3. Relación con Otros Documentos	3
1.4. Definiciones y Acrónimos	4
2. Arquitectura del Sistema	5
2.1. Visión General	5
2.2. Descripción de las Capas	5
2.2.1. Capa de Presentación	5
2.2.2. Capa de Lógica de Negocio	6
2.2.3. Capa de Datos	6
2.3. Subsistemas y sus Responsabilidades	6
2.3.1. Manager (Panel de Control)	6
2.3.2. Player (Cliente de Visualización)	7
3. Modelo de Datos	8
3.1. Visión General	8
3.2. Entidades del Dominio	10
3.2.1. Usuario	10
3.2.2. Monitor	10
3.2.3. Contenido Multimedia	11
3.2.4. Asignación (Diseño)	11
3.3. Resumen de Relaciones	12
4. Flujo de Datos	13
4.1. Visión General	13
4.2. Flujo Principal: Orquestación de Contenido	13
4.2.1. Paso 1: Autenticación del Administrador	14
4.2.2. Paso 2: Carga del Recurso Multimedia	14
4.2.3. Paso 3: Creación del Diseño (Layout)	15
4.2.4. Paso 4: Vinculación del Diseño a un Monitor	15
4.2.5. Paso 5: Propagación al Cliente de Visualización	15
4.3. Flujo Secundario: Sincronización del Player y Latidos	15
4.3.1. Estado Normal: Conexión Persistente (SSE) y Heartbeat	17
4.3.2. Estado de Fallo: Pérdida de Conectividad	17

5. Interfaces entre Módulos	18
5.1. Visión General	18
5.2. Interfaz: Manager ↔ Capa de Datos	18
5.3. Interfaz: Player ↔ Capa de Datos	19
5.4. Interfaz: Manager ↔ Player	19
5.5. Restricciones Lógicas del Sistema	19

Historial de Revisiones

Este documento está sujeto a control de versiones. A continuación se detallan los cambios más significativos realizados a lo largo del tiempo.

Versión	Fecha	Descripción de Cambios	Autor / Revisor
1.0	17 de junio de 2026	Creación inicial del documento.	Gaspar Corrarello
1.1	23 de junio de 2026	Actualización de arquitectura de comunicación (SSE y Heartbeats).	Gaspar Corrarello

Capítulo 1

Introducción

1.1 Propósito

El presente documento constituye el **Documento de Diseño Lógico (LDD)** del Sistema de Streaming Antártico. Su objetivo es traducir los requisitos funcionales y no funcionales definidos en la Especificación de Requisitos de Software (SRS) en una arquitectura conceptual del sistema, describiendo *qué* hace cada componente y *cómo* se organizan e interactúan entre sí, sin anclar las decisiones a tecnologías de implementación específicas.

Este documento sirve como puente entre el análisis de requisitos y el diseño físico, y debe ser comprendido tanto por el equipo técnico como por los *stakeholders* del Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

1.2 Alcance

El LDD cubre la capa de aplicación del sistema, compuesta por dos subsistemas principales:

- **Panel de Control (Manager):** Subsistema de administración que permite al personal gestionar usuarios, monitores, contenidos multimedia y asignaciones de reproducción.
- **Cliente de Visualización (Player):** Subsistema de reproducción que opera de forma autónoma en los dispositivos de pantalla del museo, consumiendo la configuración central.

La infraestructura de red y contenedores (Proxmox, Traefik, DNS) está documentada en el Manual de Instalación y Arquitectura, y **queda fuera del alcance** de este documento.

1.3 Relación con Otros Documentos

- **[DOC-SRS]:** Especificación de Requisitos de Software — define *qué* debe hacer el sistema.
- **[DOC-LDD]:** Este documento — define *cómo* se organiza lógicamente el sistema.
- **[DOC-INST]:** Manual de Instalación y Arquitectura — define *con qué* tecnología se despliega el sistema.

1.4 Definiciones y Acrónimos

- **LDD:** Documento de Diseño Lógico (Logical Design Document).
- **ERD:** Diagrama Entidad-Relación (Entity-Relationship Diagram).
- **Manager:** Panel de Control; subsistema de administración web.
- **Player:** Cliente de Visualización; subsistema de reproducción en pantalla.
- **Diseño (Layout):** Configuración visual que mapea contenidos a zonas de una pantalla.
- **Polling:** Ciclo periódico de consulta activa al servidor para detectar cambios de estado.
- **Baja Lógica:** Mecanismo de desactivación de un registro sin eliminarlo físicamente de la base de datos.
- **JWT:** JSON Web Token; token de autenticación compacto y firmado digitalmente.

Capítulo 2

Arquitectura del Sistema

2.1 Visión General

El Sistema de Streaming Antártico sigue una **arquitectura en tres capas** (Three-Tier Architecture). Esta separación garantiza que la lógica de presentación, la lógica de negocio y la gestión de datos sean responsabilidades independientes y bien delimitadas, lo que facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la evolución futura del sistema.

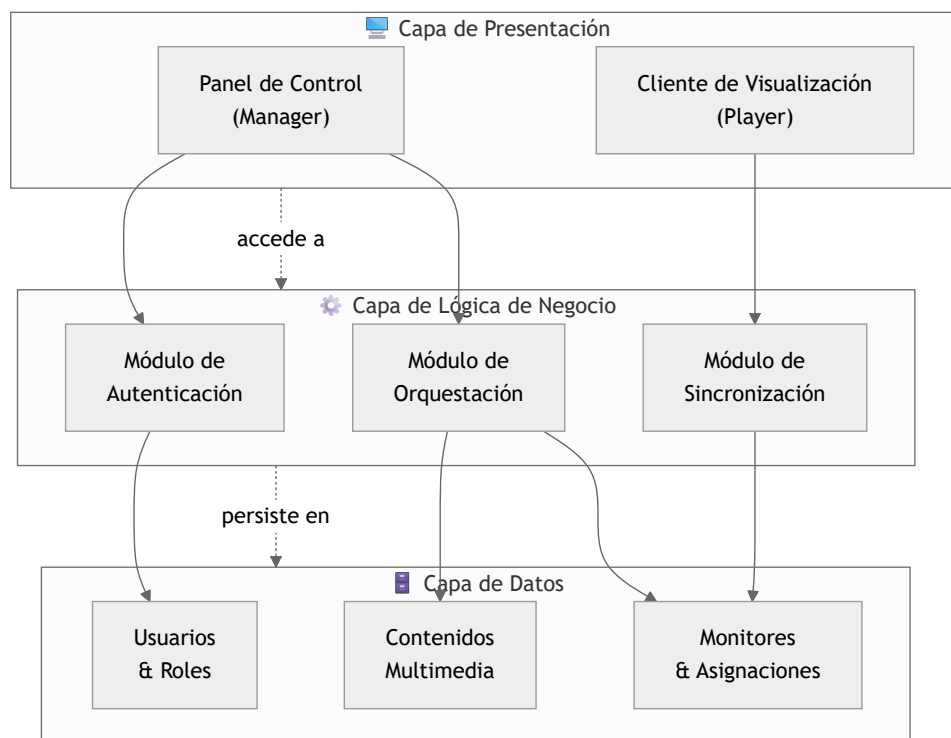


Figura 2.1: Arquitectura lógica en tres capas del Sistema de Streaming Antártico.

2.2 Descripción de las Capas

2.2.1 Capa de Presentación

Es la interfaz visible con la que interactúan los actores del sistema. Se divide en dos subsistemas con objetivos distintos:

- **Panel de Control (Manager):** Interfaz gráfica web orientada a los **administradores** del museo. Permite ejecutar operaciones de gestión sobre usuarios, monitores, contenidos y asignaciones. Requiere autenticación previa.
- **Cliente de Visualización (Player):** Interfaz web diseñada para operar en **modo Kiosk** sobre los dispositivos de pantalla del museo. No provee controles al visitante; su único propósito es renderizar el contenido asignado de forma continua e ininterrumpida.

2.2.2 Capa de Lógica de Negocio

Contiene el conjunto de reglas y procesos que gobiernan el comportamiento del sistema. Actúa como intermediario entre la presentación y los datos, asegurando que todas las operaciones respeten las reglas de dominio:

- Validación de credenciales y gestión de sesiones y roles.
- Procesamiento y almacenamiento de archivos multimedia subidos.
- Resolución de qué configuración visual (Diseño) le corresponde a cada monitor.
- Aplicación de reglas de reproducción (bucles, secuencias, tiempos de transición).
- Emisión de eventos o respuestas ante las consultas periódicas del Player.

2.2.3 Capa de Datos

Es la fuente de verdad del sistema. Persiste todas las entidades del dominio y sus relaciones:

- Registros de usuarios, roles, monitores, contenidos y asignaciones.
- Estado operativo de cada monitor (activo/inactivo).
- Trazabilidad de acciones (quién subió un contenido, cuándo se realizó una asignación).
- Registros temporales del proceso de emparejamiento de monitores.

La capa de datos garantiza **integridad referencial**: ningún registro con dependencias puede ser eliminado físicamente; se aplica baja lógica en todos los casos.

2.3 Subsistemas y sus Responsabilidades

2.3.1 Manager (Panel de Control)

El Manager es el subsistema de administración del sistema. Sus responsabilidades internas son:

- **Módulo de Autenticación:** Gestiona el inicio de sesión, la validación de credenciales y la asignación de permisos según el rol del usuario.
- **Módulo de Gestión de Usuarios:** Permite crear, modificar y dar de baja lógicamente cuentas de personal del museo.

- **Módulo de Gestión de Monitores:** Registra y administra las pantallas físicas distribuidas en el museo, incluyendo su nombre, ubicación y estado.
- **Módulo de Gestión de Contenidos:** Administra la biblioteca multimedia; permite subir videos locales y registrar enlaces externos de streaming.
- **Módulo de Orquestación (Diseños):** Permite crear Diseños visuales y vincularlos a monitores específicos, definiendo las reglas de reproducción.
- **Módulo de Aprobación de Monitores:** Permite al administrador aprobar las solicitudes de emparejamiento iniciadas por los Players.

2.3.2 Player (Cliente de Visualización)

El Player es el subsistema de reproducción autónoma. Sus responsabilidades internas son:

- **Módulo de Registro e Identidad:** Al iniciar sin sesión activa, genera un código de emparejamiento y lo muestra en pantalla, aguardando la aprobación del administrador.
- **Módulo de Sincronización:** Una vez autorizado, consulta periódicamente al servidor para detectar cambios en su configuración asignada.
- **Módulo de Reproducción:** Interpreta el Diseño activo y renderiza el contenido multimedia en pantalla completa, en un bucle continuo.
- **Módulo de Resiliencia:** Ante la pérdida de conectividad con el servidor, mantiene el último contenido recibido en memoria y continúa reproduciéndolo sin interrupciones.

Capítulo 3

Modelo de Datos

3.1 Visión General

El modelo de datos del Sistema de Streaming Antártico define las entidades fundamentales del dominio del negocio, sus atributos conceptuales y las relaciones que las vinculan. Este modelo es independiente de tecnologías específicas de base de datos; no define tipos SQL concretos ni motores de almacenamiento.

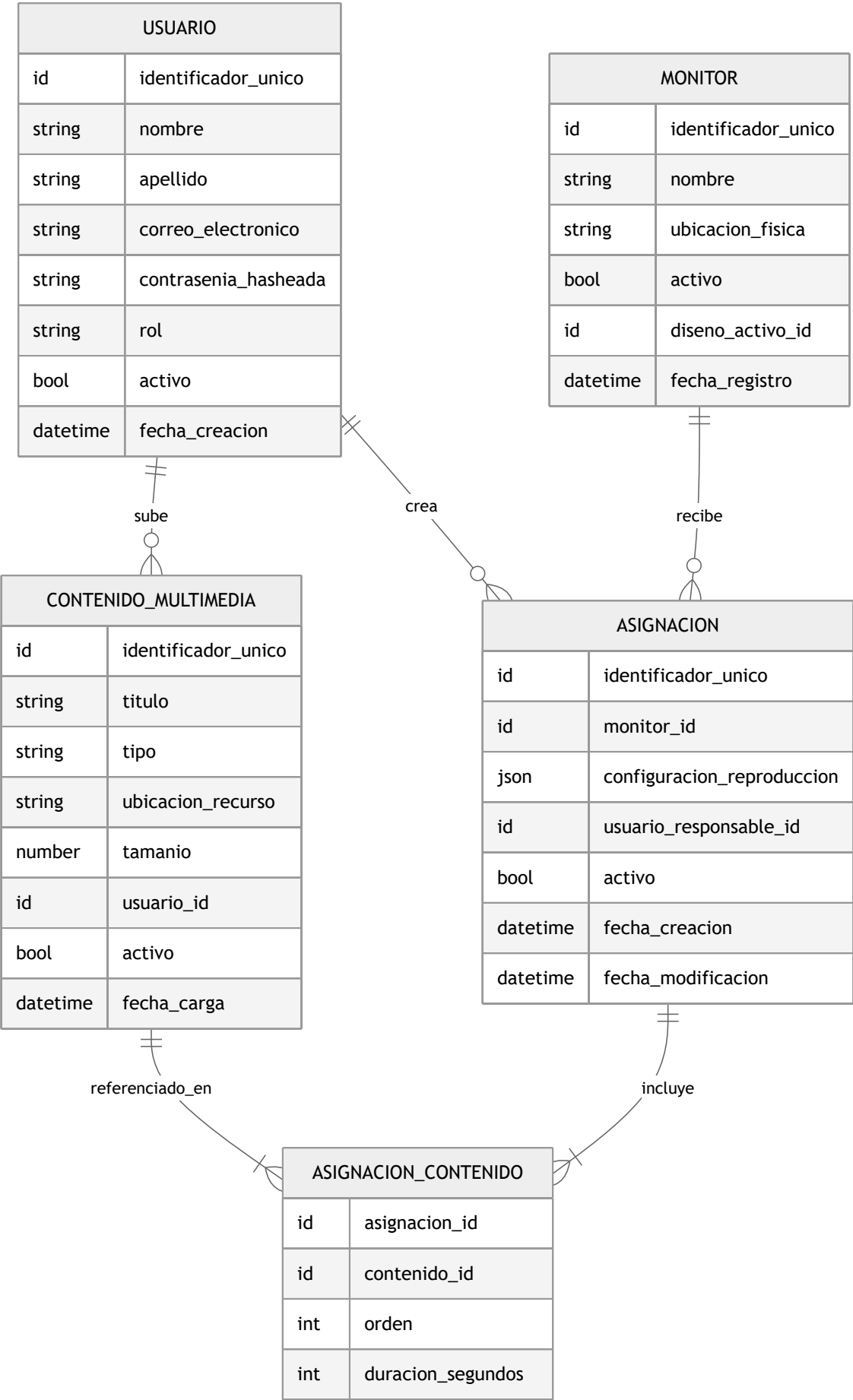


Figura 3.1: Diagrama Entidad-Relación (ERD) del Sistema de Streaming Antártico.

3.2 Entidades del Dominio

3.2.1 Usuario

Representa al personal del museo que tiene acceso al Panel de Control.

- **Identificador único:** Clave primaria que distingue unívocamente a cada usuario.
- **Nombre y Apellido:** Datos identificatorios del personal.
- **Correo Electrónico:** Utilizado como nombre de usuario para el inicio de sesión; debe ser único en el sistema.
- **Contraseña:** Almacenada de forma segura mediante un algoritmo de hashing criptográfico robusto. Nunca se persiste en texto plano.
- **Rol:** Define el nivel de acceso y las operaciones que el usuario puede ejecutar dentro del Panel de Control.
- **Estado (Activo):** Indicador de baja lógica. Un usuario inactivo no puede iniciar sesión pero su historial se conserva para trazabilidad.
- **Fecha de creación:** Registro temporal de cuándo fue dado de alta el usuario.

Reglas de negocio:

- Un Usuario puede crear múltiples Contenidos y ser responsable de múltiples Asignaciones.
- La eliminación de un Usuario es siempre lógica; no se permite la eliminación física si el usuario posee historial de acciones.

3.2.2 Monitor

Representa una pantalla física distribuida en las instalaciones del Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

- **Identificador único:** Clave primaria del monitor.
- **Nombre:** Etiqueta legible por humanos para identificar la pantalla (ej. "Sala Malvinas").
- **Ubicación:** Descripción de la posición física del dispositivo en el recinto del museo.
- **Estado (Activo):** Indicador de baja lógica. Un monitor inactivo no recibe actualizaciones de contenido.
- **Diseño Activo:** Referencia al Diseño que el monitor debe estar reproduciendo en el momento presente.
- **Fecha de registro:** Registro temporal de cuándo fue dado de alta el monitor.

Reglas de negocio:

- Un Monitor tiene asignado, como máximo, un único Diseño activo en un momento dado.
- La eliminación de un Monitor es siempre lógica si posee historial de configuraciones.

3.2.3 Contenido Multimedia

Representa un recurso audiovisual que puede ser proyectado en las pantallas del museo.

- **Identificador único:** Clave primaria del contenido.
- **Título / Descripción:** Nombre descriptivo asignado por el administrador para identificar el recurso.
- **Tipo:** Clasifica el recurso (ej. archivo de video local, enlace de streaming externo).
- **Ubicación del Recurso:** Ruta interna del archivo almacenado o URL externa del stream.
- **Tamaño:** Peso del archivo en el caso de recursos locales.
- **Usuario que lo subió:** Referencia al Usuario responsable de la carga; garantiza la trazabilidad.
- **Fecha de carga:** Registro temporal de cuándo fue añadido al sistema.
- **Estado (Activo):** Indicador de baja lógica para ocultar contenidos sin eliminarlos.

Reglas de negocio:

- Un Contenido puede ser referenciado por múltiples Diseños simultáneamente.
- La eliminación de un Contenido que está siendo utilizado por un Diseño activo no está permitida.

3.2.4 Asignación (Diseño)

Es la entidad central del sistema; actúa como el vínculo lógico entre un Monitor y uno o más Contenidos, definiendo las reglas de reproducción.

- **Identificador único:** Clave primaria de la asignación.
- **Monitor asociado:** Referencia al Monitor al que se destina este Diseño.
- **Contenido(s) asociado(s):** Referencia al recurso o lista de recursos que componen el Diseño.
- **Configuración de Reproducción:** Estructura de datos que encapsula las reglas de presentación: orden de los elementos, duración de cada uno, tipo de transición entre recursos y modo de bucle.
- **Usuario responsable:** Referencia al Usuario que realizó o modificó la asignación por última vez.
- **Fecha de creación / última modificación:** Registro temporal de auditoría.
- **Estado (Activo):** Indicador de si esta asignación está vigente o fue reemplazada por una nueva.

Reglas de negocio:

- Una Asignación puede referenciar múltiples Contenidos con un orden y duración específicos.
- Al crear una nueva Asignación activa para un Monitor, la asignación anterior debe pasar a estado inactivo automáticamente para preservar el historial.

3.3 Resumen de Relaciones

Entidad A	Cardinalidad	Entidad B	Descripción
Usuario	1 a N	Contenido	Un usuario puede subir muchos contenidos.
Usuario	1 a N	Asignación	Un usuario puede realizar muchas asignaciones.
Monitor	1 a N	Asignación	Un monitor puede tener historial de asignaciones, pero solo una activa.
Asignación	N a N	Contenido	Una asignación puede incluir múltiples contenidos con orden definido.

Capítulo 4

Flujo de Datos

4.1 Visión General

Este capítulo describe los flujos de información más críticos del sistema: cómo los datos se originan, se transforman y se propagan entre los actores y los módulos lógicos. Se describen dos flujos fundamentales: el **flujo de orquestación de contenido** (el ciclo de vida completo desde que se sube un video hasta que se reproduce en pantalla) y el **flujo de sincronización en tiempo real** (cómo el Player mantiene su estado actualizado).

4.2 Flujo Principal: Orquestación de Contenido

Este es el flujo de trabajo central del sistema desde la perspectiva del administrador.

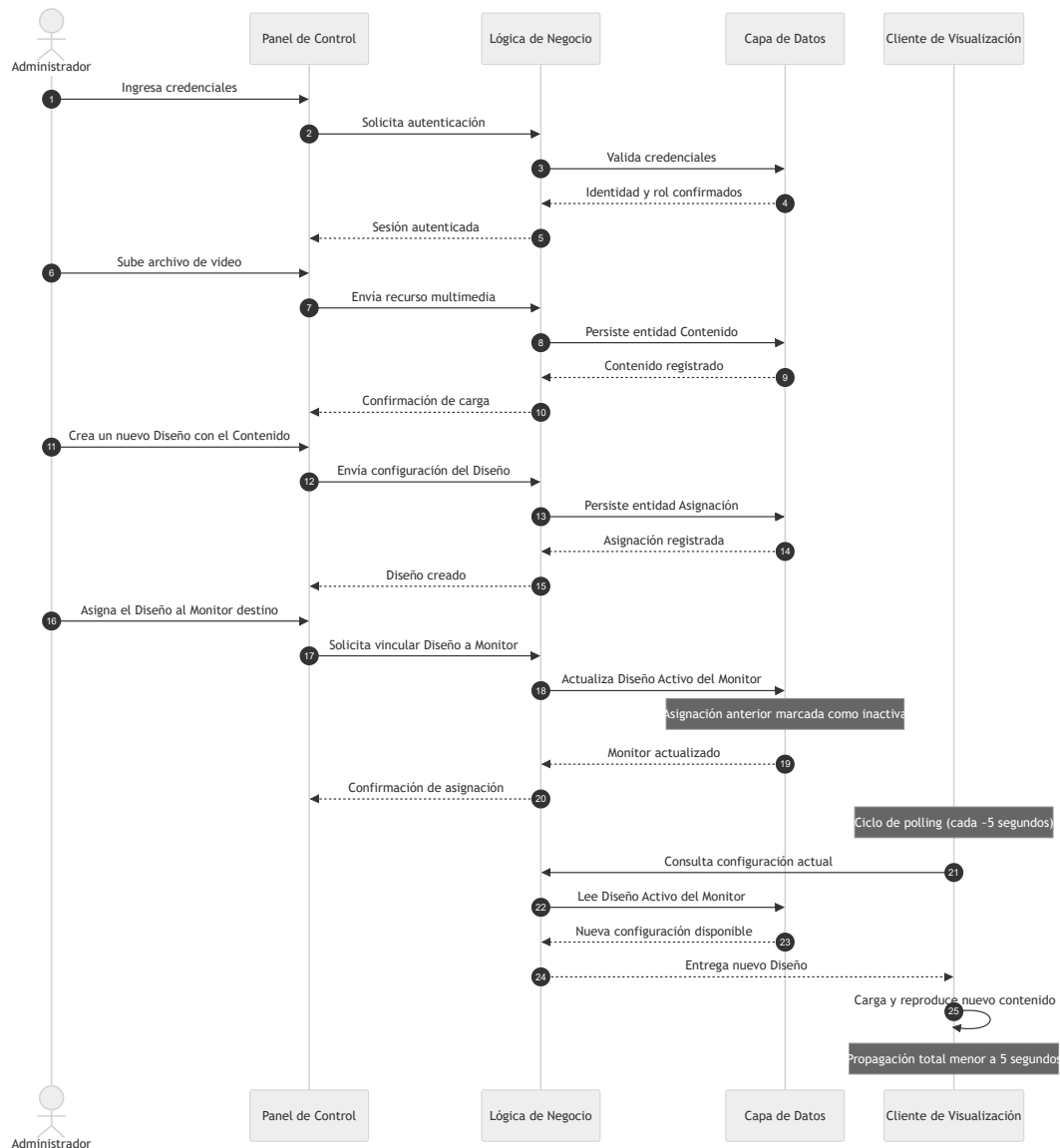


Figura 4.1: Diagrama de secuencia del flujo de orquestación de contenido.

4.2.1 Paso 1: Autenticación del Administrador

El personal del museo accede al Panel de Control mediante sus credenciales (correo electrónico y contraseña). La Lógica de Negocio valida las credenciales contra la Capa de Datos y, si son correctas, genera una sesión autenticada con los permisos correspondientes al rol del usuario. A partir de este punto, todas las acciones quedan asociadas a ese usuario para propósitos de trazabilidad.

4.2.2 Paso 2: Carga del Recurso Multimedia

El administrador navega al módulo de Contenidos y carga un nuevo recurso (ya sea un archivo de video local o un enlace de streaming externo). La Lógica de Negocio procesa la solicitud, persiste el archivo en el sistema de almacenamiento correspondiente y registra la entidad Contenido en la Capa de Datos, incluyendo los metadatos de trazabilidad (usuario que lo subió, fecha y hora).

4.2.3 Paso 3: Creación del Diseño (Layout)

El administrador crea un nuevo Diseño utilizando el editor visual del Panel de Control. En este paso define:

- Qué Contenido o lista de Contenidos componen el Diseño.
- El orden de reproducción de los elementos.
- La duración de cada elemento y el tipo de transición entre ellos.
- Si la reproducción debe ejecutarse en bucle continuo.

La Lógica de Negocio persiste esta configuración como una entidad Asignación en la Capa de Datos.

4.2.4 Paso 4: Vinculación del Diseño a un Monitor

El administrador navega al módulo de Monitores, selecciona la pantalla de destino y le asigna el Diseño recién creado como **Diseño Activo**. La Lógica de Negocio actualiza el registro del Monitor en la Capa de Datos, marcando la asignación anterior (si existía) como inactiva para preservar el historial.

4.2.5 Paso 5: Propagación al Cliente de Visualización

La Lógica de Negocio, al actualizar la Capa de Datos, emite un evento proactivo a través del canal de Server-Sent Events (SSE) hacia el Player conectado. Al recibir este evento de actualización, el Player solicita de inmediato la nueva configuración por API. El Player carga el nuevo Diseño y comienza la reproducción del contenido asociado. **El tiempo total de propagación desde el Paso 4 hasta la reproducción en pantalla debe ser inferior a 5 segundos bajo condiciones de red estables (ANT-SRS-016).**

4.3 Flujo Secundario: Sincronización del Player y Latidos

El Player opera como un cliente autónomo que mantiene su estado sincronizado con el servidor mediante una arquitectura orientada a eventos.

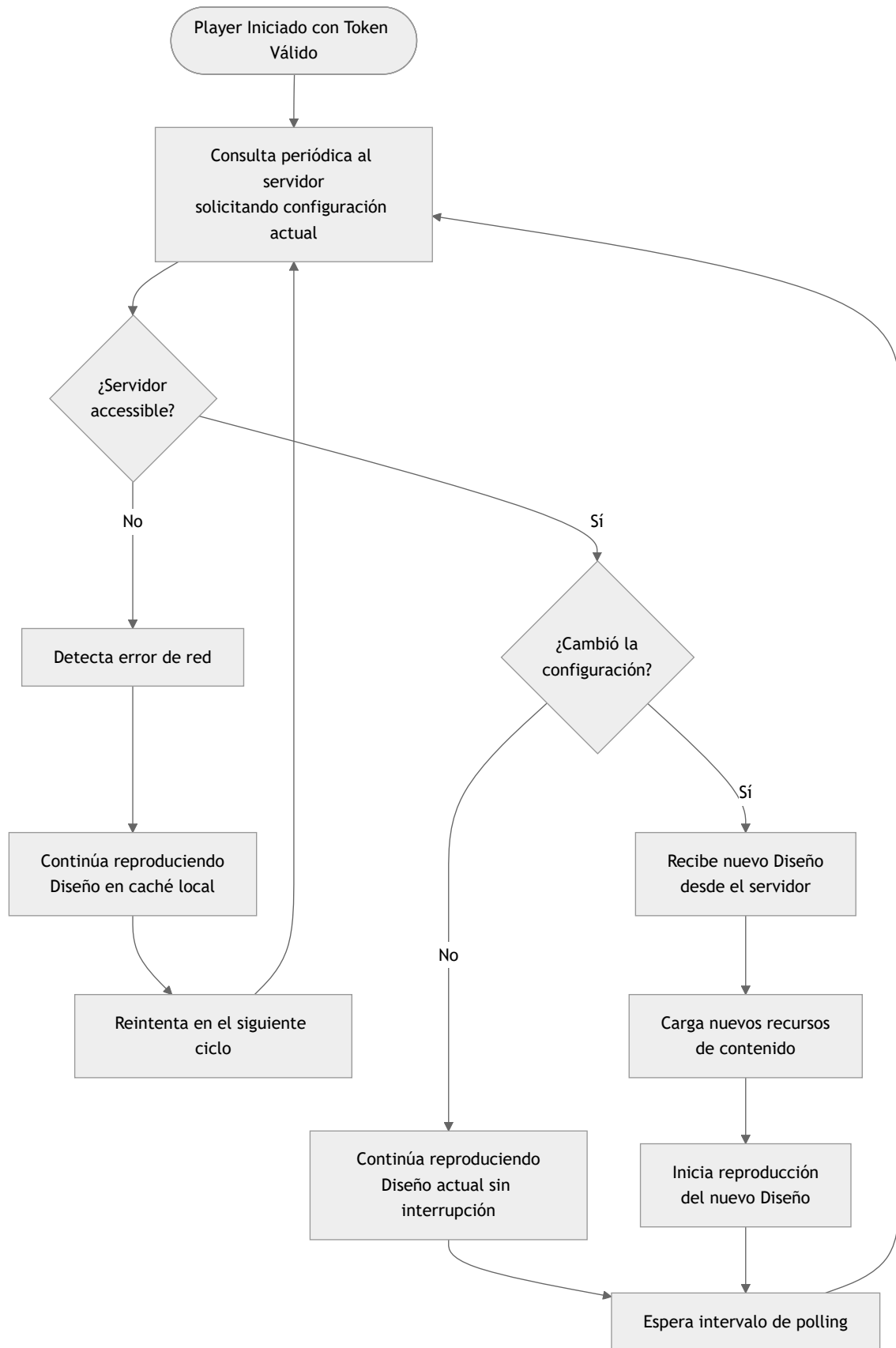


Figura 4.2: Diagrama de flujo de la sincronización en tiempo real del Player.

4.3.1 Estado Normal: Conexión Persistente (SSE) y Heartbeat

Una vez que el Player ha completado su proceso de registro y posee un token de autenticación válido, establece dos flujos de comunicación con la Lógica de Negocio:

1. **Canal de Eventos (SSE):** Abre una conexión persistente hacia el endpoint de streaming (`/monitor/stream`). Queda a la espera de eventos empujados por el servidor (ej. `update` o comando).
2. **Recarga bajo demanda:** Cuando el servidor emite un evento de cambio, el Player solicita explícitamente su nueva configuración, la carga y comienza la reproducción.
3. **Latidos (Heartbeats):** De forma paralela, el Player envía un pulso `POST` al servidor cada 60 segundos. Esto le permite al Panel de Control saber que la pantalla sigue operativa y en línea.

4.3.2 Estado de Fallo: Pérdida de Conectividad

Si el Player no puede comunicarse con el servidor (fallo de red), aplica el siguiente comportamiento de resiliencia:

1. El Player detecta el error de comunicación.
2. Continúa reproduciendo el **último Diseño recibido y almacenado localmente** en un bucle continuo, sin interrupciones visibles para el visitante del museo (ANT-SRS-021).
3. Continúa reintentando las consultas periódicamente.
4. Al restablecer la conexión, sincroniza su configuración y, de haber un Diseño nuevo disponible, lo carga sin necesidad de intervención manual.

Capítulo 5

Interfaces entre Módulos

5.1 Visión General

Este capítulo define cómo se comunican lógicamente los subsistemas del Sistema de Streaming Antártico. A nivel de diseño lógico, las interfaces se especifican en términos de *qué información* intercambia cada módulo y *bajo qué condiciones*, sin prescribir el protocolo técnico de implementación.

5.2 Interfaz: Manager ↔ Capa de Datos

El Panel de Control es el subsistema con la interacción más rica con la Capa de Datos, siendo el único actor autorizado para realizar operaciones de escritura (alta, modificación, baja lógica) sobre las entidades de dominio.

Operación	Dirección	Descripción
Autenticación	Manager → Datos	Envía credenciales; recibe confirmación de identidad y permisos de rol.
ABM de Usuarios	Manager ↔ Datos	Lee, crea, modifica y da de baja lógicamente entidades Usuario.
ABM de Monitores	Manager ↔ Datos	Lee, crea, modifica y da de baja lógicamente entidades Monitor.
ABM de Contenidos	Manager ↔ Datos	Lee, registra y da de baja lógicamente entidades Contenido.
Gestión de Diseños	Manager ↔ Datos	Crea y modifica entidades Asignación vinculando Contenidos a Monitores.
Aprobación de Monitor	Manager → Datos	Aprueba un registro pendiente de emparejamiento; activa el monitor.
Consulta de Estado	Manager ← Datos	Lee el estado operativo (activo/inactivo) y el Diseño activo de cada monitor.

5.3 Interfaz: Player ↔ Capa de Datos

El Player tiene una interfaz más restringida con la Capa de Datos. En su estado no autenticado, solo puede interactuar con el proceso de registro. Una vez autenticado, solo puede leer su configuración; no posee permisos de escritura sobre las entidades principales.

Operación	Dirección	Descripción
Inicio de Registro	Player → Datos	Envía el código público y el secreto interno para crear un registro pendiente.
Consulta de Estado	Player → Datos	Verifica si el registro fue aprobado; recibe el token JWT al aprobarse.
Sincronización (SSE)	Player ← Manager	Mantiene una suscripción activa y recibe notificaciones cuando hay cambios en el Diseño activo.
Latido (Heartbeat)	Player → Manager	Envía un pulso periódico de confirmación de estado operativo.

5.4 Interfaz: Manager ↔ Player

El Manager y el Player **no se comunican directamente** entre sí. La Capa de Datos actúa como el **medio de comunicación desacoplado** entre ambos subsistemas:

- El Manager **escribe** el estado deseado en la Capa de Datos y **emite un evento** (Server-Sent Event) hacia el Player afectado.
- El Player **reacciona** a este evento solicitando la última versión del estado y ajusta su comportamiento de reproducción en consecuencia.

Este desacoplamiento es una decisión de diseño deliberada: garantiza que los fallos en el Player no afecten al Manager, y que el Manager pueda operar normalmente aunque un Player no esté en línea.

5.5 Restricciones Lógicas del Sistema

Las siguientes restricciones son mandatorias para todos los módulos del sistema y deben respetarse en cualquier implementación:

- **Baja lógica obligatoria:** Ningún registro que posea dependencias activas (un Usuario con Contenidos asociados, un Monitor con historial de Asignaciones) puede ser eliminado físicamente de la Capa de Datos. Toda “eliminación” se implementa como una desactivación del campo de estado.
- **Integridad referencial:** Todas las relaciones entre entidades (Usuario → Contenido, Monitor → Asignación, etc.) deben estar protegidas por restricciones de integridad en la Capa de Datos.

- **Unicidad de Diseño Activo:** Un Monitor solo puede tener un Diseño marcado como activo en un momento dado. Al activar un nuevo Diseño, el anterior debe desactivarse de forma atómica.
- **Principio de Menor Privilegio:** El Player, en su estado no autenticado, solo puede ejecutar las operaciones de registro. No tiene acceso de lectura a las entidades principales (Usuarios, Contenidos, otros Monitores) hasta obtener su token de autenticación.
- **Trazabilidad:** Toda operación de escritura sobre las entidades principales debe registrar el identificador del Usuario responsable y una marca temporal de la acción.